ארגון נתונים וטבלת שכיחויות

כיתה ח׳ · מצוינות – תכנון מחקר וביקורת מסקנות · מצוינות

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

ללא מחשבון. בתרשימי מנייה ארבעה קווים זקופים וקו חוצה הם קבוצה של חמישה. שכיחות היא מספר התצפיות; שכיחות יחסית היא חלקן מכלל התצפיות. ציינו את יחידות המשתנה ואת בסיס החישוב.

(1) בדו״ח על 72 פניות נרשמו 17 בנושא מידע ו־23 בנושא שירות. כל היתר סווגו ״אחר״. תנאי פרסום דורש שקטגוריית יתר תהיה קטנה ממחצית הפניות.

א. שחזרו את שורת ״אחר״ ובדקו את תנאי הפרסום.

ב. חשבו את חלקה של ״אחר״ כשבר מצומצם.

ג. האם עמידה בתנאי מבטיחה שהדו״ח שימושי לתכנון כוח אדם? נמקו.

ד. תכננו תיקון שאינו ממציא נתונים שלא נאספו.

(2) בתרשים מופיעים שני מדגמים. a ו־b הן שתי תוצאות אפשריות; i ו־ii מסמנים מדגם. כל סימן הוא תצפית אחת. טוענים שבמדגם השני יש יתרון ל־a מפני שאחוז ההשתתפות בסקר היה גבוה יותר.

ia 𝍸 𝍸 |||

ib 𝍸 ||

iia 𝍸 ||||

iib 𝍸 |

א. בנו טבלת כמויות לכל מדגם מן הסימנים וחשבו את גודלו.

ב. השוו את השיעור של a בשני המדגמים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. מהו שיעור a אם מאחדים את כל התצפיות?

ד. האם המידע מאפשר לקבוע איזה מדגם מייצג טוב יותר את האוכלוסייה?

(3) טמפרטורות בתחום 6- עד 30 מעלות נמדדות בדיוק של עשירית מעלה. טופס מציע מחלקות 6- עד 0, 0 עד 12, 13 עד 30, עם כל הקצוות כלולים.

א. מצאו עד לחפיפה ועד לפער בתחום.

ב. תקנו את הטופס לשש מחלקות שוות רוחב, בלי חפיפה או פער.

ג. לאן שייכים 0 ו־12 לפי הכלל שלכם?

ד. מדוע תיקון הקצוות בלבד לא היה מבטיח גם רוחב שווה?

(4) שתי קבוצות נפרדות ענו לאותה שאלה. בקבוצה קטנה 20 אנשים ומתוכם 80% בחרו ״כן״; בגדולה 60 אנשים ומתוכם 40% בחרו ״כן״. עורך הציג שיעור כולל של 60%.

א. בנו טבלת ״כן/לא״ לכל קבוצה.

ב. אחדו את הטבלאות וחשבו את השיעור הכולל.

ג. הסבירו כיצד הגיע העורך למספרו ומדוע אינו תקף כאן.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. באיזה תנאי על גדלי הקבוצות היה הממוצע הפשוט מתאים, כשהאחוזים נשארים אלה?

---

(5) סקר על חדר פעילות נוסח כך: ״האם גם אתם תומכים בשיפור ההכרחי של החדר המוזנח?״. הוא נשלח רק לחברי צוות השיפוץ.

א. זהו שתי בעיות נפרדות בתכנון.

ב. שכתבו את השאלה בניטרליות והציעו אפשרויות תשובה ממצות.

ג. הציעו דרך בחירה שתכלול את קבוצות המשתמשים בחדר.

ד. כיצד הניסוח המקורי עלול להשפיע על השכיחויות?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(6) נמדד מספר ביקורים שבועי במרחב לימוד. קבוצה א׳: 0,1,1,2,2,2,4,4. קבוצה ב׳: 1,1,3,3. הקבוצות זרות. עורך מציע לאשר טבלה מאוחדת כי סך השכיחויות בה נכון. הטבלה המוצעת מופיעה להלן.

מספר ביקורים	שכיחות מוצעת
0	1
1	3
2	4
3	2
4	2

א. בדקו אם אישור העורך מוצדק. לבדיקת כל שורה בנו טבלה נפרדת לכל קבוצה, לרבות שכיחויות אפס, והשוו את הסכומים לפי ערך לטבלה המוצעת.

ב. תקנו את הטבלה המאוחדת במספר השורות הקטן ביותר, ובדקו שוב את הסך. הסבירו מדוע בדיקת הסך המקורית לא גילתה את השגיאה.

ג. על סמך התיקון, איזה אחוז מכלל האנשים ביקרו לפחות פעמיים? כתבו גם שבר מצומצם.

ד. האם הטבלה המאוחדת המתוקנת מאפשרת לזהות את קבוצתו של כל אדם? הסבירו.

(7)★ במעבר מרשימת 40 משתתפים לטבלה הושמט אדם אחד, ואדם אחר נספר פעמיים. עורך בדק רק שסכום השכיחויות הוא 40.

א. הסבירו מדוע הבדיקה שלו אינה מגלה את שתי הטעויות.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. האם סכום שכיחויות יחסיות של 100% מבטיח תקינות? בדקו גם מסמך נפרד לאותה שאלה של בחירה יחידה, המתייחס לקבוצת משתתפים אחרת שגודלה אינו נתון, ומציג אחוזים מדויקים 28%, 39%, 29% בלבד. חשבו את הפער והציעו שתי סיבות אפשריות לו.

ג. תכננו בדיקה נוספת המתאימה לרשימת משתתפים מזוהה.

ד. הציעו דוגמה שבה השגיאות משנות את הקטגוריה השכיחה אף שהסך נשמר.

---

(8) בסקר מוצרים 24 תשובות: 6 בתחום ניקיון, 3 בתחום בישול ו־15 ״אחר״. מנהל מבקש להקצות תקציב לפי התחום המבוקש ביותר.

א. חשבו את אחוז ״אחר״ ואת אחוז שתי הקטגוריות המפורשות יחד.

ב. מדוע אין לפרש ״אחר״ כתחום מוצר מסוים?

ג. הציגו שני פיצולים אפשריים של ״אחר״ המובילים להמלצות תקציב שונות.

ד. איזו השלמת איסוף תכריע בין האפשרויות?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(9) שני פרסומים: ״שבעה מכל שמונה משתמשים ממליצים״ ללא פרטים נוספים; ו״מתוך מדגם אקראי של 100 משתמשים, 68 ממליצים״.

א. המירו את היחס המילולי לאחוז והשוו את השיעורים המדווחים בלבד.

ב. מנו שני פרטי מידע חסרים בפרסום הראשון.

ג. האם אפשר לקבוע שבפרסום הראשון המליצו יותר אנשים? הראו שתי אפשרויות.

ד. האם שיעור גבוה יותר מוכיח אמינות גבוהה יותר?

(10) נתוני מרחק נמדדו בטווח מ־8 עד 44 ק״מ. נבחנות טבלה קצרה עם 3 מחלקות וטבלה מפורטת עם 9 מחלקות שוות רוחב.

א. חשבו את רוחב המחלקה בכל טבלה.

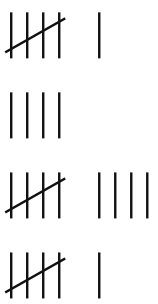
ב. רשמו את גבולות הטבלה הקצרה וקבעו כלל שייכות לקצוות.

ג. איזו טבלה יכולה להבחין בין תצפיות במרחקים 21 ו־29 ק״מ?

ד. ציינו יתרון של הטבלה הקצרה ומידע שהיא מאבדת.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(11) שני תרשימי מנייה מציגים בחירה בין a ל־b במדגמים i ו־ii. לתיק הבדיקה הוצמדה תעודה ללא שם מדגם: ״שכיחות a היא 9; דפוס הבחירה הוא 60% ל־a ו־40% ל־b״. צריך לקבוע למי היא שייכת ולהשלים את שדות הכמות החסרים.



א. הכריעו לאיזה מדגם התעודה יכולה להשתייך, והשלימו בה את שכיחות b ואת גודל המדגם. בססו את השחזור על קריאה מסימני המנייה ועל בדיקת האחוזים.

ב. עורך מחק מן התעודה גם את שכיחות a. האם עדיין ניתן לזהות את המדגם מן האחוזים בלבד? בנו טבלת כמויות לכל אחד והוכיחו את טענתכם בשתי הקטגוריות.

ג. נכתב בתיק שדפוס יחסי שווה מחייב גם כמויות שוות. בדקו את הטענה בעזרת שתי השורות שקראתם.

ד. בהנחה ששני המדגמים נבחרו באותה שיטה מתאימה, מה עשוי לתרום המדגם הגדול ומה אינו מובטח?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(12)★ אתם מתכננים מחקר על שימוש בחצר בית הספר. עדיין אין נתונים, ואין רשות להציג מספרים כאילו נאספו. בבית הספר 320 תלמידים, ומתוכננת פנייה למדגם של 48 מהם; אלה נתוני תכנון, לא תוצאות שנאספו.

א. נסחו שאלה מספרית ושאלה קטגוריאלית לאותה יחידת תצפית, והגדירו את האוכלוסייה. עורך טען שהמשתנה הוא ״תלמידי בית הספר״. הכריעו בטענה ותקנו אותה לפי אחת משאלות המחקר שניסחתם.

ב. הציעו קטגוריות זרות וממצות לשאלה הקטגוריאלית, כולל כלל למקרה מעורב.

ג. איזה אחוז מן האוכלוסייה מתוכנן להיכלל במדגם? בחרו תוכנית דגימה והסבירו מאיזה מדגם נוחות היא נמנעת.

ד. תכננו שתי בדיקות לטבלאות שייבנו לאחר האיסוף.

(13) בקבוצת עובדים נמצא קשר בין מספר שעות אימון גופני לבין דיווח על שינה טובה. לא נערכה הקצאה אקראית.

א. נסחו מסקנה זהירה המתאימה למידע.

ב. תנו גורם מערב אפשרי והסבירו את תפקידו.

ג. מדוע טבלת שכיחויות מדויקת אינה הופכת את הטענה לסיבתית?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(14) במסד נתונים מופיעים שלושה שדות: קוד אזור בן ספרות, מספר ילדים במשפחה ומסת חבילה בק״ג.

א. סווגו כל משתנה והסבירו מדוע קוד אינו בהכרח כמות.

ב. איזה סוג מידע מתאים לשאלה על עומס משקל בהובלה? הסבירו מדוע מספר החבילות לבדו אינו מספיק לבדיקה הזאת.

ג. נסחו שאלה סטטיסטית על קודי האזורים שאינה חישוב סכום הקודים.

(15) טבלת משכים בדקות מציגה 5 תצפיות במחלקה 0 עד 4, 8 במחלקה 4 עד 8, ו־7 במחלקה 8 עד 12. שמאל כלול, ימין לא, פרט לקצה האחרון.

משך בדקות	שכיחות
0 עד 4	5
4 עד 8	8
8 עד 12	7

א. כמה תצפיות היו לפחות 4 דקות, ומה אחוזן מכלל התצפיות?

ב. האם אפשר לדעת כמה היו לפחות 6 דקות? הסבירו את גבולות המידע.

ג. איזה נתון נוסף היה מספיק כדי לענות במדויק?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(16) במדגם של 50 רשומות נבחרה אחת משלוש קטגוריות. א׳ כוללת 30% מן הרשומות, ב׳ כוללת 18 רשומות, וג׳ נשמטה מהדו״ח.

א. שחזרו את כל השכיחויות.

ב. בנו את שורת האחוזים ובדקו את סכומה.

ג. האם ״ב׳ היא השכיחה״ שקול ל״רוב הרשומות הן ב׳״? בנוסף, כתב תלמיד: ״האחוז של ב׳ הוא 18%״. הסבירו מאיזו עמודה לקח את המספר ותקנו את שתי הפרשנויות.

(17) משכי בדיקה בשניות: 2.4,3.1,3.1,4.8,5,5.7,6.2,7.6. המטרה היא להשוות בין פחות מ־5 שניות לבין לפחות 5 שניות.

א. בנו טבלת שכיחויות למחלקות המתאימות למטרה.

ב. הסבירו לאן שייכת התצפית שבגבול ולמה אין חפיפה.

ג. האם הטבלה מאפשרת לדעת שערך מדוד מסוים חזר פעמיים?

(18) האיור הוא רשומת מנייה לשלוש קטגוריות a,b,c. מבקר מציע לקרוא כל קו חוצה כשני פריטים משום שהוא נוגע בכמה קווים.

א. בנו טבלת שכיחויות לפי משמעות הסימנים הנכונה וחשבו את הסך.

a 𝍸 𝍸 ||||

b 𝍸

c 𝍸 ||||

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. חשבו את אחוז הקטגוריה השכיחה ביותר.

ג. הסבירו מדוע שיטת המבקר משנה את הנתונים ולא רק את דרך החישוב.

---

(19) קבוצה ראשונה כוללת 10 אנשים ושיעור ההסכמה בה 20%. שיעור ההסכמה בקבוצה שנייה, זרה לה, הוא 60%. רוצים לאחד את הקבוצות כך ששיעור ההסכמה הכולל יהיה בדיוק 44%. מוצעות שלוש תוכניות לגודל הקבוצה השנייה: 10, 15 או 20 אנשים.

א. איזו תוכנית אפשר לאשר? בנו לכל הצעה את מספר המסכימים בכל קבוצה, את הסך ואת השיעור המאוחד; בדקו את תנאי היעד.

ב. לתוכנית שאישרתם חשבו גם את הממוצע הפשוט של שני האחוזים ואת הפרש שיעור האיחוד ממנו. הסבירו מדוע הממוצע אינו השיעור המבוקש.

ג. הסבירו בלי נוסחה מדוע השיעור המאוחד בתוכנית שנבחרה קרוב יותר לשיעור הקבוצה השנייה, ומה היה קורה לממוצע הפשוט אילו גדלי הקבוצות היו שווים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(20)★ בטבלה נאמר שיש 3 מדידות במחלקה 0 עד 5 לא כולל, ו־2 במחלקה 5 עד 10 כולל. כל מדידה בס״מ.

אורך בס״מ	שכיחות
0 עד 5 לא כולל	3
5 עד 10 כולל	2

א. בנו שתי רשימות שונות המתאימות בדיוק לטבלה.

ב. בדקו בכל רשימה את השיוך ואת הסך, וחשבו את אחוז כל אחת מן המחלקות ואת סכום האחוזים.

ג. השתמשו בדוגמאות להסביר מדוע טבלה מקובצת אינה משחזרת את כל המידע.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב